Actividad PG3 – Unidad 4 (Grupal)
Orquestación Final, Pruebas del Prototipo y Armado de Carpeta

Objetivo:

Integrar los componentes desarrollados durante el proyecto en un único Asistente Inteligente funcional, capaz de interpretar consultas, recuperar conocimiento, realizar inferencias, gestionar incertidumbre y explicar sus conclusiones de manera comprensible para los usuarios.

La actividad tiene como finalidad validar el funcionamiento integral del sistema y documentar el proceso completo de construcción de la solución desarrollada.

Relación con los contenidos de la materia

Esta actividad integra contenidos de:

- Sistemas Inteligentes.
- Ingeniería del Conocimiento.
- Representación del Conocimiento.
- Sistemas Basados en Reglas.
- Lógica Difusa.
- Grafos de Conocimiento.
- Procesamiento de Lenguaje Natural.
- Modelos de Lenguaje.
- Asistentes Inteligentes.
- Explicabilidad y trazabilidad.

Lecturas recomendadas

Antes de realizar la actividad se recomienda revisar:

- Todas las actividades previas del proyecto.
- Unidad 4 – Implementación de Modelos de Inteligencia Artificial.
- Arquitecturas de Asistentes Inteligentes.
- Explicabilidad y trazabilidad en sistemas basados en conocimiento.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

El grupo consolida los flujos PI4 en un único asistente inteligente, crea un punto de entrada común, ejecuta pruebas de integración de extremo a extremo y arma la carpeta final del proyecto.

1. Revisión y depuración final

Realicen una revisión integral de los componentes desarrollados durante el proyecto.

Verifiquen:

- coherencia conceptual,
- consistencia terminológica,
- funcionamiento de consultas,
- funcionamiento de reglas,
- funcionamiento de componentes difusos,
- funcionamiento de la integración con LLM.

Documenten las correcciones realizadas.

2. Integración del asistente inteligente

Integren los componentes desarrollados en un único sistema.

La solución deberá incluir:

- Base de conocimiento. Implementada en Neo4j.
- Mecanismos de razonamiento. Basados en reglas y conocimiento explícito.
- Componentes difusos. Cuando correspondan.
- Modelo de lenguaje. Como interfaz de interacción y explicación.
- Interfaz de usuario. Consola, aplicación web, API o interfaz equivalente.

3. Arquitectura final del sistema

Documenten la arquitectura completa.

El diagrama deberá mostrar:

- usuario,
- interfaz,
- modelo de lenguaje,
- componentes de orquestación,
- base de conocimiento,
- módulos de razonamiento,
- fuentes de información.

Explique claramente la función de cada componente.

4. Casos de uso integrados

Diseñen escenarios que involucren múltiples submódulos del sistema.

Cada caso deberá mostrar:

- situación planteada,
- información utilizada,
- razonamiento realizado,
- resultado obtenido,
- explicación generada.

Se recomienda incluir al menos cinco casos de uso integrales.

5. Pruebas funcionales

Ejecuten pruebas destinadas a verificar:

- recuperación de conocimiento,
- ejecución de consultas,
- activación de reglas,
- funcionamiento de la lógica difusa,
- generación de respuestas.

Documenten resultados esperados y resultados obtenidos.

6. Evaluación del sistema

Analicen críticamente el comportamiento del asistente.

Discutan:

- fortalezas,
- limitaciones,
- situaciones problemáticas,
- posibles errores,

- oportunidades de mejora.

7. Trazabilidad del conocimiento

Explique cómo puede rastrearse el origen del conocimiento utilizado por el sistema.

Identifique ejemplos donde sea posible reconstruir:

- fuente del conocimiento,
- regla utilizada,
- evidencia considerada,
- consulta ejecutada,
- explicación generada.

El objetivo es demostrar que las conclusiones del sistema son justificables y auditables.

8. Reflexión sobre la metodología aplicada

Analicen brevemente cómo cada etapa del proyecto contribuyó a la construcción del sistema final.

Considere:

- formulación del problema,
- análisis de tareas expertas,
- adquisición de conocimiento,
- modelado conceptual,
- lógica difusa,
- implementación en grafos,
- integración con LLM.

El grupo debe evitar que PG3 parezca una suma de scripts independientes. Debe existir un **System Prompt** maestro que enrute la consulta del usuario hacia el submódulo correspondiente, una API o interfaz unificada, y pruebas que demuestren que el sistema consulta múltiples submódulos.

FORMATO DEL ENTREGABLE:

- Nombre del archivo: **Grupo_N_PG3_ProyectoFinal.zip**
- Contenido mínimo:

  Documentación
  a) Informe Ejecutivo Final (PDF): (Resumen del problema, arquitectura final del sistema, manual de uso básico, y conclusiones grupales).
  b) Diagramas.
  c) Casos de prueba.
  d) Manual de uso.

  Implementación
  e) Código Fuente: (Carpeta con los scripts Python unificados y el archivo requirements.txt).
  f) Scripts Cypher.
  g) Archivos de configuración.
  h) Recursos complementarios.

  Base de conocimiento
  i) Exportación de Neo4j.
  j) Datos de ejemplo.

  Material de presentación
  k) Video demostrativo o presentación multimedia.

l) Infografía o resumen ejecutivo.

Estructura sugerida del informe final

a) Portada institucional
b) Resumen ejecutivo
c) Descripción del problema
d) Arquitectura del sistema
e) Base de conocimiento
f) Integración con modelos de lenguaje
g) Casos de uso
h) Pruebas realizadas
i) Evaluación del sistema
j) Trazabilidad del conocimiento
k) Reflexiones finales
l) Referencias y fuentes consultadas

Resultado esperado

Al finalizar la actividad el grupo deberá disponer de un Asistente Inteligente completamente funcional que integre:

- conocimiento explícito,
- razonamiento basado en reglas,
- representación de incertidumbre,
- grafos de conocimiento,
- modelos de lenguaje,
- mecanismos de explicación.

El sistema deberá ser capaz de responder consultas relacionadas con el dominio seleccionado, justificar sus conclusiones y demostrar la integración coherente de los contenidos desarrollados durante toda la asignatura.

Producto PG3	Qué debe contener	Cómo evaluarlo
Prompt maestro	Instrucciones de enrutamiento y límites del asistente.	Debe respetar que Neo4j maneja la verdad.
API o interfaz	Entrada única para el usuario.	Debe ejecutar submódulos sin errores críticos.
Pruebas E2E	Al menos tres casos complejos.	Deben cruzar información de varios submódulos.
Informe ejecutivo	Problema, arquitectura, uso y conclusiones.	Debe ser coherente y profesional.
ZIP final	Informe, código, requirements, Cypher/dump y video/infografía.	Debe permitir revisar y reproducir el proyecto.